

Controle n°4 : Probabilités, vecteurs

Seconde 3

20 Février 2026

- Tout effort de recherche, même non abouti, sera valorisé.
- Les exercices sont indépendants, et peuvent être faits dans l'ordre de votre choix.
- Sauf mention contraire, toute réponse devra être justifiée.
- L'utilisation de la calculatrice est **Interdite**.

Exercice 1 : Probabilités (5 points)

Dans une entreprise, les postes sont répartis d'après le tableau suivant :

Genre Poste	Homme	Femme	Total
Technicien	350	250	600
Cadre	100	300	400
Total	450	550	1000

On interroge une personne au hasard à propos de son salaire. On suppose que le tirage est équiprobable. On définit les événements suivants.

- F : « La personne interrogée est une femme »
 - C : « La personne interrogée est cadre »
- 1) (1 point) Calculer $P(F)$ et $P(C)$.
 - 2) (1 point) Calculer $P(F \cap C)$.
 - 3) (1 point) En déduire $P(F \cup C)$.
 - 4) (1 point) Calculer $P(\overline{F \cup C})$ et $P(\overline{F} \cap \overline{C})$. Que remarquez-vous ?
 - 5) (1 point) Une enquête plus précise interroge spécifiquement les femmes. Dans ce cas, quelle est la probabilité d'interroger une technicienne ?

Correction :

- 1) $P(F) = \frac{550}{1000} = 0.55$ et $P(C) = \frac{400}{1000} = 0.4$
- 2) $F \cap C$: « La personne interrogée est une femme ET une cadre ».
Donc $P(F \cap C) = \frac{300}{1000} = 0.3$.
- 3) $F \cup C$: « La personne interrogée est une femme OU est cadre »
On utilise la formule du cours $P(F \cup C) = P(F) + P(C) - P(F \cap C) = 0.55 + 0.4 - 0.3 = 0.65$.
On pourra sinon compter les cases correspondantes $P(F \cup C) = \frac{250 + 300 + 100}{1000} = 0.65$.

4) On peut utiliser la formule du cours $P(\overline{F \cup C}) = 1 - P(F \cup C) = 1 - 0.65 = 0.35$.

$\overline{F \cap C}$: « La personne interrogée n'est ni une femme ni cadre ». Donc, on s'intéresse ici aux hommes techniciens.

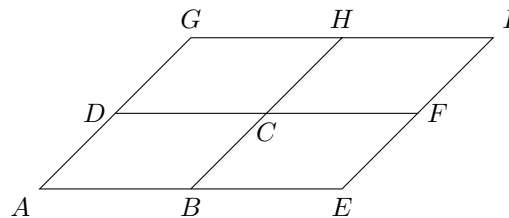
Ainsi, $P(\overline{F \cap C}) = \frac{350}{1000} = 0.35$.

Les deux probabilités sont égales.

5) Ici, on ne considère que les femmes avant de procéder à l'expérience. Ainsi, la probabilité d'interroger une technicienne parmi les femmes est de $\frac{250}{550} = \frac{25}{55}$.

Exercice 2 : Vecteurs et translations (5 points)

Sur la figure suivante, les quadrilatères $ABCD$, $BEFC$, $DCHG$ et $CFIH$ sont des parallélogrammes semblables (de même dimensions).



Dans cet exercice, on ne demande aucune justification. Nommer un vecteur égal aux vecteurs suivants :

1) (0,5 points) $\overrightarrow{AD} =$

2) (0,5 points) $\overrightarrow{FC} =$

3) (0,5 points) $\overrightarrow{CI} =$

4) (0,5 points) $-\overrightarrow{BC} =$

5) (0,5 points) $2\overrightarrow{BA} =$

6) (0,5 points) $\overrightarrow{GH} + \overrightarrow{HC} =$

7) (0,5 points) $\overrightarrow{FC} + \overrightarrow{CB} =$

8) (0,5 points) $\overrightarrow{DA} - \overrightarrow{EA} =$

9) (0,5 points) $\overrightarrow{BH} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{DB} =$

10) (0,5 points) $\overrightarrow{DB} - \overrightarrow{HF} =$

Correction : Les solutions proposées sont des exemples, ce ne sont pas les seules réponses valables.

1) (0,5 points) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$

2) (0,5 points) $\overrightarrow{FC} = \overrightarrow{IH}$

3) (0,5 points) $\overrightarrow{CI} = \overrightarrow{BF}$

4) (0,5 points) $-\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{DA}$

5) (0,5 points) $2\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{IG}$

6) (0,5 points) $\overrightarrow{GH} + \overrightarrow{HC} = \overrightarrow{GC}$

7) (0,5 points) $\overrightarrow{FC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{FB}$

8) (0,5 points) $\overrightarrow{DA} - \overrightarrow{EA} = \overrightarrow{DE}$

9) (0,5 points) $\overrightarrow{BH} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AE}$

10) (0,5 points) $\overrightarrow{DB} - \overrightarrow{HF} = \vec{0}$

Exercice 3 : Vecteurs et algèbre (5 points)

1) (0,5 points) Rappeler la relation de Chasles en recopiant et complétant l'égalité suivante :

$$\overrightarrow{A...} + \overrightarrow{B...} = \overrightarrow{AC}$$

2) (0,5 points) Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs tels qu'il existe un nombre k tel que $\vec{u} = k \times \vec{v}$. Que peut-on dire de la direction de $\vec{u}$ et $\vec{v}$?

3) À partir des égalités suivantes, trouver k tel que $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$.

a. (0,5 points) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CA}$

b. (0,5 points) $\overrightarrow{AB} = 7\overrightarrow{AC} + 3\overrightarrow{CA}$

c. (1 point) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB} - 5\overrightarrow{AC}$

- d. (1 point) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{BC}$ (Indication : on utilisera $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$)
 e. (1 point) $3\overrightarrow{CB} = 2\overrightarrow{AB}$ (Indication : on utilisera $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}$)

Correction :

- 1) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
 2) Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont la même direction : on dit qu'ils sont colinéaires.
 3) a. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CA} = -\overrightarrow{AC}$, donc $k = -1$.
 b. $\overrightarrow{AB} = 7\overrightarrow{AC} + 3\overrightarrow{CA} = 7\overrightarrow{AC} - 3\overrightarrow{AC} = 4\overrightarrow{AC}$, donc $k = 4$.

c.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} &= 2\overrightarrow{AB} - 5\overrightarrow{AC} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AB} &= -5\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AC} \text{ (On regroupe les termes)} \\ \Leftrightarrow -\overrightarrow{AB} &= -6\overrightarrow{AC} \text{ (On réduit)} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} &= 6\overrightarrow{AC} \text{ (On divise par } -1 \text{ des deux côtés)}\end{aligned}$$

Donc $k = 6$

d.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} &= 3\overrightarrow{BC} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} &= 3(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) \text{ (On utilise l'indication)} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} &= 3\overrightarrow{BA} + 3\overrightarrow{AC} \text{ (On développe)} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{BA} &= 3\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AC} \text{ (On regroupe les termes)} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AB} &= 3\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AC} \text{ (Car } \overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB})} \\ \Leftrightarrow 4\overrightarrow{AB} &= 2\overrightarrow{AC} \text{ (On réduit)} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} &= \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} \text{ (On divise par 4)}\end{aligned}$$

Donc $k = \frac{1}{2}$

e.

$$\begin{aligned}3\overrightarrow{CB} &= 2\overrightarrow{AB} \\ \Leftrightarrow 3(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}) &= 2\overrightarrow{AB} \text{ (On utilise l'indication)} \\ \Leftrightarrow 3\overrightarrow{CA} + 3\overrightarrow{AB} &= 2\overrightarrow{AB} \text{ (On développe)} \\ \Leftrightarrow 3\overrightarrow{CA} &= 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AB} \text{ (On regroupe les termes)} \\ \Leftrightarrow -3\overrightarrow{AC} &= 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AB} \text{ (On utilise } \overrightarrow{CA} = -\overrightarrow{AC})} \\ \Leftrightarrow -3\overrightarrow{AC} &= -\overrightarrow{AB} \text{ (On réduit)} \\ \Leftrightarrow 3\overrightarrow{AC} &= \overrightarrow{AB} \text{ (On divise par } -1)\end{aligned}$$

Donc $k = 3$.

Exercice 4 : Vecteurs et Modélisation (5 points)

Soit ABC un triangle quelconque. Soient D et E deux points tels que $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AE} = 4\overrightarrow{AC}$

- 1) (1 point) Construire le triangle ABC ainsi que les points D et E .
 2) (1 point) En utilisant l'égalité $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AC}$, montrer que

$$\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AC} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$$

3) (1 point) En utilisant l'égalité $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AE}$, montrer que

$$\overrightarrow{BE} = 4\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$$

4) (1 point) Dédurre des questions précédentes que $\overrightarrow{BE} = 4\overrightarrow{DC}$.

5) (1 point) En déduire la nature du quadrilatère $BECD$.

Correction :

1)

2) On part de l'égalité $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AC}$. Alors,

$$\begin{aligned}\overrightarrow{DC} &= \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AC} \\ &= -\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC} \\ &= -\left(\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}\right) + \overrightarrow{AC} \\ &= \overrightarrow{AC} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}\end{aligned}$$

3) On part de l'égalité $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AE}$. Alors,

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BE} &= \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AE} \\ &= \overrightarrow{BA} + (4\overrightarrow{AC}) \\ &= -\overrightarrow{AB} + (4\overrightarrow{AC}) \\ &= 4\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}\end{aligned}$$

4) On part de $4\overrightarrow{DC}$ pour montrer l'égalité de l'énoncé.

$$\begin{aligned}4\overrightarrow{DC} &= 4\left(\overrightarrow{AC} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}\right) \\ &= 4\overrightarrow{AC} - 4 \times \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} \\ &= 4\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} \\ &= \overrightarrow{BE}\end{aligned}$$

Ainsi, $\overrightarrow{BE} = 4\overrightarrow{DC}$.

5) Le quadrilatère $BECD$ est un trapèze.